El ciclo celular: mitosis y meiosis

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del ciclo celular
- Explicar las fases de la mitosis y su resultado
- Comparar la mitosis con la meiosis y relacionar la meiosis con la variabilidad
- Comparar mitosis y meiosis en una tabla
- Relacionar los fallos del ciclo celular con el cáncer

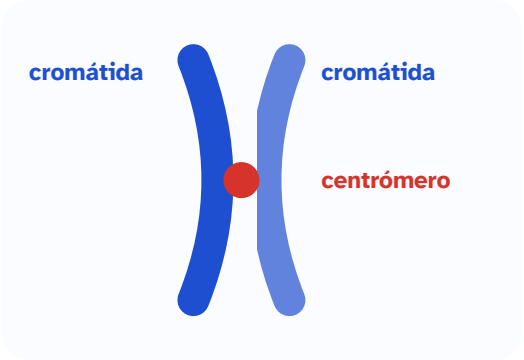
Para pensar

Una herida en la rodilla se cierra en pocos días con piel nueva idéntica. Pero tú no eres idéntico a tus hermanos. ¿Qué tipo de división celular explica cada cosa?

Explicación

Los cromosomas

El ADN de una célula eucariota está repartido en **cromosomas**. Antes de dividirse, cada cromosoma se copia y queda con dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero: es la forma de «X» que ves en los libros. Los humanos tenemos **46 cromosomas** en 23 parejas: somos **diploides (2n = 46)**. Los gametos tienen la mitad: son **haploides (n = 23)**.



Células diploides y haploides

Las células del cuerpo (**somáticas**) son **diploides** (2n): tienen los cromosomas en parejas, uno de cada pareja procedente del padre y otro de la madre. Los dos cromosomas de una pareja se llaman **homólogos**: tienen los mismos genes en el mismo orden, aunque pueden llevar versiones distintas. En los humanos, 2n = 46, es decir, 23 parejas. Los **gametos** (óvulos y espermatozoides) son **haploides** (n): solo llevan un cromosoma de cada pareja, 23 en total. Así, al unirse en la fecundación, se recupera el número normal: $n + n = 2n$. Cada especie tiene su número: el perro tiene 78 cromosomas, la mosca de la fruta 8 y el maíz 20.

undefined

El ciclo celular

Es la vida de una célula desde que nace hasta que se divide. Casi todo el tiempo está en **interfase**: crece (fase G1), duplica su ADN (fase S) y se prepara (fase G2). Después llega la **fase M**: la división del núcleo (mitosis) y del citoplasma

(**citocinesis**). Si el ciclo se descontrola y las células se dividen sin parar, aparece un **cáncer**.



Cuando el ciclo falla: el cáncer

El ciclo celular tiene **puntos de control** que comprueban que todo va bien antes de seguir: que el ADN está bien copiado y que la célula debe dividirse. Si una célula acumula **mutaciones** en los genes que controlan esos frenos, puede empezar a dividirse sin control y formar un **tumor**. Si el tumor queda localizado es benigno; si sus células invaden otros tejidos y viajan por la sangre a otros órganos (**metástasis**), es maligno: un cáncer. El tabaco, el exceso de sol, el alcohol y algunas infecciones aumentan el riesgo. Muchos tratamientos, como la quimioterapia y la radioterapia, atacan a las células que se dividen muy deprisa.

undefined

Las fases de la mitosis

Profase: los cromosomas se condensan y desaparece la membrana del núcleo. **Metafase**: los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula. **Anafase**: las cromátidas hermanas se separan hacia polos opuestos. **Telofase**: se forman dos núcleos nuevos. Truco para recordarlo: **PROMETe ANA TELO**.



resultado: 2 células idénticas (2n)

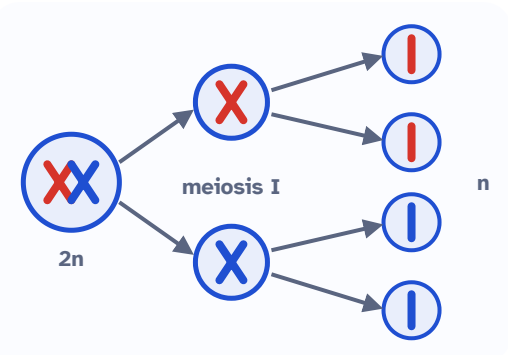
La citocinesis: dividir el citoplasma

Tras la mitosis, que reparte el núcleo, la célula divide su citoplasma en dos: es la **citocinesis**. En las **células animales**, se forma un anillo de proteínas en el ecuador de la célula que se va cerrando, como si se apretara un cinturón, hasta estrangularla en dos. En las **células vegetales**, la pared rígida lo impide, así que se construye en el centro una nueva pared, el **fragmoplasto**, que crece hacia los lados hasta separar las dos células hijas. La mitosis sirve para crecer, para reponer células gastadas (cada día renovamos miles de millones de células de la piel y la sangre) y para la reproducción asexual de muchos organismos.

undefined

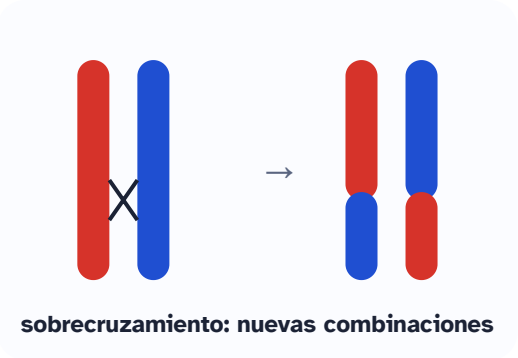
La meiosis

La **meiosis** solo ocurre en las células que forman los **gametos** (óvulos y espermatozoides). Tiene dos divisiones seguidas y de una célula diploide salen **cuatro células haploides**, con la mitad de cromosomas. Así, al unirse un óvulo (n = 23) y un espermatozoide (n = 23) en la fecundación, el cigoto recupera los 46.



Meiosis y variabilidad

La meiosis no solo reduce cromosomas: también baraja los genes. En la primera división, los cromosomas de cada pareja intercambian trozos (**sobrecruzamiento**) y luego se reparten al azar. Por eso cada gameto es único y dos hermanos (salvo gemelos idénticos) nunca son iguales. Esta **variabilidad** es la materia prima de la evolución.



sobrecruzamiento: nuevas combinaciones

Mitosis frente a meiosis

Las dos divisiones reparten el material genético, pero tienen objetivos muy distintos. La mitosis produce copias idénticas para crecer y reparar; la meiosis produce gametos distintos para la reproducción sexual. La tabla resume sus diferencias más importantes.

	Mitosis	Meiosis
Dónde	células somáticas	células que forman gametos (gónadas)
Divisiones	1	2 seguidas
Células hijas	2	4
Cromosomas	2n → 2n	2n → n
Hijas iguales a la madre	sí	no, todas distintas
Sobrecruzamiento	no	sí
Función	crecer, reparar, reproducción asexual	formar gametos, variabilidad

undefined

La formación de los gametos

La meiosis ocurre en las **gónadas**: los testículos y los ovarios. En la **espermatogénesis**, cada célula madre produce cuatro espermatozoides, pequeños y con flagelo, y el proceso continúa toda la vida desde la pubertad. En la **ovogénesis**, el citoplasma se reparte de forma desigual: se forma **un solo óvulo** grande, con reservas para el embrión, y tres células pequeñas, los corpúsculos polares, que degeneran. La ovogénesis empieza antes de nacer y se detiene hasta la pubertad; después, normalmente, madura un óvulo cada mes.

undefined

Mitosis frente a meiosis

MITOSIS	MEIOSIS
1 división	**2 divisiones**
2 células hijas 2n	4 células hijas n
idénticas a la madre	todas distintas
sirve para: crecer y reparar tejidos	sirve para: formar gametos

Ejercicios

1. **¿Qué ocurre en la fase S de la interfase? ¿Por qué es imprescindible antes de dividirse?**

2. **Si 2n = 20 en el maíz, ¿cuántos cromosomas tiene un grano de polen (gameto)?**

3. **Ordena las fases: anafase, profase, telofase, metafase.**

4. **¿En qué se diferencia la citocinesis animal de la vegetal?**

5. **Indica dos procesos del cuerpo en los que sea importante la mitosis.**

6. **Explica dos mecanismos de la meiosis que generan variabilidad.**

7. **¿Por qué los hermanos, salvo los gemelos idénticos, no son genéticamente iguales?**

8. **Completa la tabla mental: mitosis → … células, 2n → …; meiosis → … células, 2n → …**

9. **¿Qué es la metástasis?**

10. **Indica tres hábitos que reducen el riesgo de cáncer.**

Practica

1. **¿En qué fase del ciclo celular se duplica el ADN?**
   - **A)** Fase S de la interfase
   - **B)** Metafase
   - **C)** Telofase
2. **¿En qué fase de la mitosis se colocan los cromosomas en el ecuador?**
   - **A)** Profase
   - **B)** Metafase
   - **C)** Anafase
3. **Una célula humana tiene 46 cromosomas. ¿Cuántos tienen sus hijas tras la mitosis?**
   - **A)** 23
   - **B)** 46
   - **C)** 92
4. **¿Cuántas células produce la meiosis?**
   - **A)** 2 diploides
   - **B)** 4 haploides
   - **C)** 4 diploides
5. **¿Por qué dos hermanos no son genéticamente idénticos?**
   - **A)** Por la mitosis
   - **B)** Por el sobrecruzamiento y el reparto al azar en la meiosis
   - **C)** Porque tienen distinto número de cromosomas
6. **Las células somáticas humanas son...**
   - **A)** haploides, 23 cromosomas
   - **B)** diploides, 46 cromosomas
   - **C)** triploides
7. **La citocinesis es la división...**
   - **A)** del núcleo
   - **B)** del citoplasma
   - **C)** del ADN
8. **¿Cuántas células da la meiosis?**

A) 2

B) 4

C) 8

9. **De una célula madre de la ovogénesis sale...**

A) 1 óvulo

B) 4 óvulos

C) 2 óvulos

10. **Un cáncer se produce cuando una célula...**

A) se divide sin control

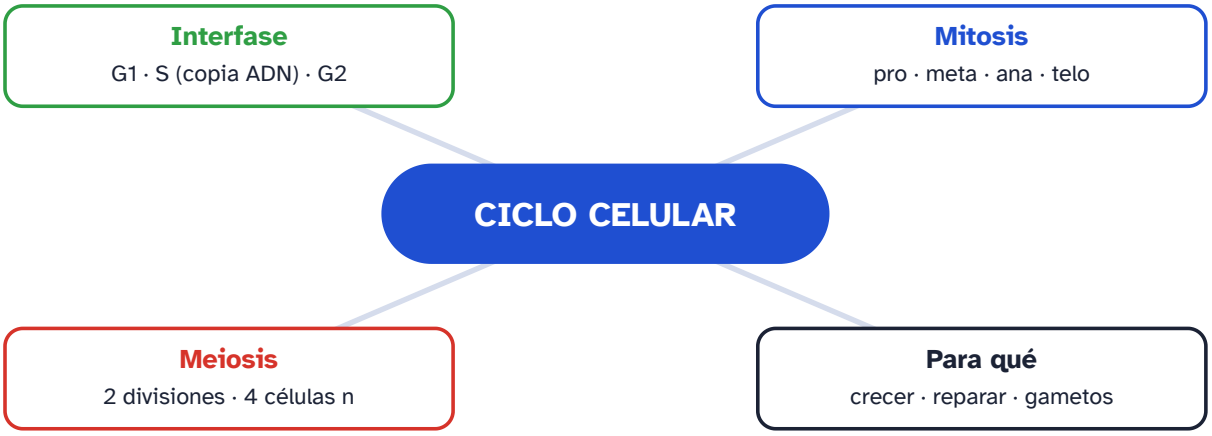
B) deja de dividirse

C) pierde el núcleo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un cromosoma y qué son las cromátidas hermanas; Las fases del ciclo celular; Las cuatro fases de la mitosis con el truco PROMETe ANA TELO; Por qué la meiosis reduce a la mitad los cromosomas; Cómo genera variabilidad la meiosis.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fases de la mitosis

Profase, metafase, anafase y telofase.

¿Qué ocurre en la anafase?

Las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos.

Resultado de la mitosis

Dos células hijas diploides idénticas a la madre.

Resultado de la meiosis

Cuatro células hijas haploides genéticamente distintas.

Número de cromosomas humanos

46 (2n) en las células del cuerpo y 23 (n) en los gametos.

Diploide y haploide

2n: cromosomas en parejas (células del cuerpo). n: uno de cada pareja (gametos).

Citocinesis

División del citoplasma tras la mitosis.

Metástasis

Extensión de un cáncer a otros órganos.

Soluciones

1. **A)** En la fase S (síntesis) cada cromosoma hace una copia de sí mismo.
2. **B)** Metafase: «meta» en medio, en el plano ecuatorial.
3. **B)** La mitosis produce células idénticas a la madre, con 46 cromosomas.
4. **B)** Dos divisiones seguidas: 1 → 2 → 4 células con la mitad de cromosomas.
5. **B)** La meiosis baraja los genes y cada gameto lleva una combinación única.
6. **B)** 23 parejas.
7. **B)** Ocurre tras la mitosis.
8. **B)** Tras dos divisiones seguidas.
9. **A)** Y tres corpúsculos polares.
10. **A)** Por mutaciones en los genes que controlan el ciclo.

Soluciones de los ejercicios

1. Se replica el ADN. Sin esa copia, las células hijas no recibirían la información genética completa.
2. n = 10.
3. Profase, metafase, anafase y telofase.
4. En la animal la célula se estrangula con un anillo de proteínas; en la vegetal se forma una pared nueva en el centro (fragmoplasto).
5. El crecimiento (por ejemplo, de los huesos en la adolescencia) y la reparación de tejidos (cicatrización de una herida).
6. El sobrecruzamiento, que intercambia trozos entre cromosomas homólogos, y el reparto al azar de cada pareja de homólogos a una u otra célula hija.
7. Porque cada uno procede de un óvulo y un espermatozoide distintos, y la meiosis hace que cada gameto lleve una combinación diferente de genes.
8. Mitosis: 2 células, 2n → 2n. Meiosis: 4 células, 2n → n.
9. La propagación de células cancerosas desde el tumor original a otros órganos a través de la sangre o la linfa.
10. No fumar, protegerse del sol y llevar una alimentación sana con ejercicio físico (también evitar el alcohol).